

glukosreglering

Mittuniversitetet
MIDT ÖSTRA UNIVERSITY

Glukosregleringen

Normalt fasta värde 4-6 mmol/L
Efter måltid 7-8 mmol/L
ca 2 timmar efter måltid har plasmaplasma glukos normaliserats

Mittuniversitetet

[illegible]

Engelska diktning

Mittuniversitetet
MIDT SWEDEN UNIVERSITY

Hur fungerar kroppen

Kroppens organ är uppbyggda av celler.

För att cellerna ska fungera behövs energi!

Inne i cellen förbränns glukos med hjälp av syre till koldioxid, vatten och energi.

Glukos får vi från de kolhydrater som vi äter. För att glukos ska komma in i cellen krävs insulin.

Mittuniversitetet

[illegible]

Fig 10-10a (10/10)

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Beroende av att det finns glukos tillgängligt. MEN behöver **inte** insulin för att ta upp glukos.

Capillaries

Arteriole

Venule

Capillary

Afferent

Efferent

Endothelial cell

Basement membrane

Brain

Kidney

Microscopic view of a cell

Mittuniversitetet

Registardokument

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

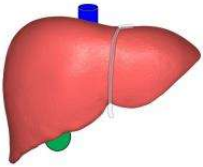
Olika faser i glukosregleringen

Upplagring vid måltider:

Under en och måltid och de följande 2-3 timmarna används glukos från måltiden som bränsle i cellerna. Det sker även en uppbyggnad förråden av glykogen, fett och äggvita.

Fasta mellan måltider:

Efter 3-5 timmar är måltidens innehåll av kolhydrater förbrukade och blodsockret börjar sjunka. Glykogenförrådet i levern börjar brytas ned för att hålla blodsockret konstant.



Levern "Glukosskafferiet"

Mittuniversitetet

Registardokument

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Lager i musklerna



Muskelceller är insulinberoende dvs. behöver insulin för att kunna ta upp glukos.

Muskel som tränas är mer insulinkänslig.

Glukos som lagras i muskler kan bara användas till muskelarbete.

Muskler kan även användas som bränsle som fria fettsyror och ketoner.

Mittuniversitetet

Registardokument

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Hormoner

Bukspottskörteln tillverkar:

Insulin, anabolt hormon (betaceller)

Glukagon, katabolt hormon (alfaceller)

Insulins funktioner i kroppen

Öppnar "dörrar" så att glukos kommer in i cellen

Stimulerar upplagring av socker i form av glykogen i levern

Stimulerar uppbyggnad av fett från överskottets kolhydrater & uppbyggda av kroppens äggviteämnen

Mittuniversitetet

Engelska 2025-09-02



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Glukogens funktioner i kroppen

Stimulerar till glukogenolys i levern dvs inlagrat glykogen omvandlas till glukos för frisättning till blodbanan.

Glukogens, nyttjande av glukos i levern från fett och protein

Mittuniversitetet

Engelska 2025-09-02



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Bakomliggande orsaker till Diabetes som påverkar glukosregleringen och orsakar högt blodsocker

Mittuniversitetet

Engelska 2025-09-02



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Typ 1 Diabetes

Autoimmunsjukdom.

Brist på hormonet insulin.

Högt blodsocker orsakas av brist på insulin som gör att glukos inte kommer in i cellerna utan blir kvar i blodbanan.

"Nycklarna saknas"

Typ 2 Diabetes

Insulinproduktionen fungerar.

Förkommer insulinresistens dvs ett motstånd mot insulinets effekt.

"Låset krånglar"

Mittuniversitetet
